V Semana FECAP de Tecnologia

DataCore

Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino

Orientadores: Eduardo Savino Gomes, Luis Fernando dos Santos Pires, Mauricio Lopes Da Cunha, Rodnil da Silva Moreira Lisboa

Parceiro

CTI

Resumo do projeto

A CTI Global, concessionária de infraestrutura, precisa entender por que o lucro contábil de suas projeções nem sempre se converte em caixa. Os dados são complexos: 1,2 mil cenários simulados por Monte Carlo, 12 anos de concessão e 69 contas financeiras. Nossa solução foi criar o DataCore, uma plataforma analítica que transforma esses dados brutos em informação para decisão, comparando lucro, EBITDA e geração de caixa e mostrando em quais anos e cenários a empresa corre mais risco de ficar sem liquidez.

Em Python, tratamos e padronizamos ~1 milhão de registros e construímos uma base analítica de 14,4 mil linhas. Aplicamos estatística descritiva e regressão linear (OLS), calculamos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, EBITDA, EVA e MVA e analisamos a sensibilidade das variáveis. Como resultado, o DataCore reúne um dashboard interativo com semáforo de indicadores e conclusões geradas a partir dos dados. Entre as evidências, a distribuição aos acionistas é o único preditor significativo do caixa no último ano ($p < 0,001$; $R^2 = 0,835$).